# Universidad Dr. Andrés Bello

Facultad de Tecnología e Innovación

**Asignatura:** Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes

**GUIA TECNICA DE PROPUESTAS DE PROYECTOS**

**Duración Estimada:**

**Fecha:** 14 – 11 - 2026

**OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD**

**Objetivo General**

Diseñar e implementar un prototipo funcional de circuito digital integrado con microcontroladores que responda a una problemática ambiental real, aplicando simplificación booleana, compuertas lógicas, integrados combinacionales y maquetado físico.

**Objetivos Específicos**

- Identificar y delimitar una problemática ambiental concreta, definiendo la población beneficiaria y el impacto del sistema propuesto.
- Modelar el comportamiento lógico del sistema mediante tablas de verdad, ecuaciones booleanas y la inclusión explícita de módulos multiplexores (MUX) o demultiplexores (DEMUX).
- Simular el circuito completo en la plataforma A+ (o Tinkercad/Logisim) previo al ensamble físico.
- Construir una maqueta funcional utilizando Arduino, circuitos integrados digitales (TTL/CMOS) y técnicas de ensamblaje físico (cableado, soldadura en placa perforada o PCB).
- Redactar un informe técnico formal bajo los estándares de publicación IEEE.

**INDICACIONES GENERALES Y DINÁMICA DE TRABAJO**

- **Conformación de Equipos:** Los estudiantes trabajarán estrictamente en grupos de **4** integrantes.
- **Eje Temático (Medio Ambiente):** El proyecto debe resolver o monitorear un problema ambiental (gestión de residuos, ahorro energético, calidad del aire/agua, automatización de riego sustentable, detección de incendios, control de huella de carbono, entre otros).
- **Validación Obligatoria de Propuesta:** Antes de iniciar cualquier compra o ensamble, el grupo debe someter su propuesta formal al docente. **Ningún proyecto podrá desarrollarse sin la validación y firma de aprobación previa del catedrático.**
- **Requisitos Técnicos Mínimos del Hardware:**
  - **Circuitería Lógica Pura:** Debe incluir al menos una etapa basada en lógica combinacional discreta (compuertas lógicas integradas, tablas de verdad optimizadas por Mapas de Karnaugh).
  - **Módulos MUX / DEMUX:** Integración funcional de al menos un integrado multiplexor o demultiplexor (ej. 74LS151, 74LS138, 74HC4051).
  - **Microcontrolador (Arduino):** Procesamiento de señales de sensores ambientales y control de actuadores o despliegue de datos.
  - **Maquetado y Soldadura:** La entrega final requiere una maqueta física a escala donde la circuitería esté soldada de forma limpia en placas perforadas/PCB y cableada adecuadamente.

**FASES Y CRONOGRAMA DE ENTREGAS**

**Fase 1: Ficha de Propuesta de Proyecto (Entrega para Validación)**

El equipo entregará un documento de un máximo de dos páginas que contenga:

- Nombre del proyecto y miembros del equipo.

Ejemplo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | EcoSensing: Sistema Digital de Seleccionador de Sensores y Control Secuencial de Calidad de Agua para Invernaderos Comunitarios. | | |
| **Integrantes del Equipo (4 estudiantes)** | | | |
| **Estudiante (Líder):** | Juan Carlos Pérez | **Carnet:** | 00567821 |
| **Estudiante:** | | **Carnet:** | |
| **Estudiante:** | | **Carnet:** | |
| **Estudiante:** | | **Carnet:** | |

- Problemática ambiental identificada y justificación.
- Población objetivo y beneficiarios directos.

Ejemplo:

**Problemática Ambiental Identificada:**

En los invernaderos agrícolas comunitarios de pequeña escala, el agua de riego almacenada en tanques de captación de lluvia suele contaminarse por alteración de pH, acumulación de sedimentos y variaciones bruscas de temperatura. La falta de un sistema continuo y automático de supervisión provoca el desperdicio masivo de agua y el daño a los cultivos por riego con agua no apta.

**Justificación:**

El diseño de un sistema digital de bajo costo permite centralizar las lecturas de múltiples parámetros ambientales utilizando técnicas de multiplexación (MUX). Esto minimiza el consumo de energía y la complejidad del microcontrolador al canalizar señales analógicas/digitales a través de un solo canal lógico prefiltrado por compuertas discretas, ofreciendo una solución sostenible, reparable y accesible para comunidades agrícolas.

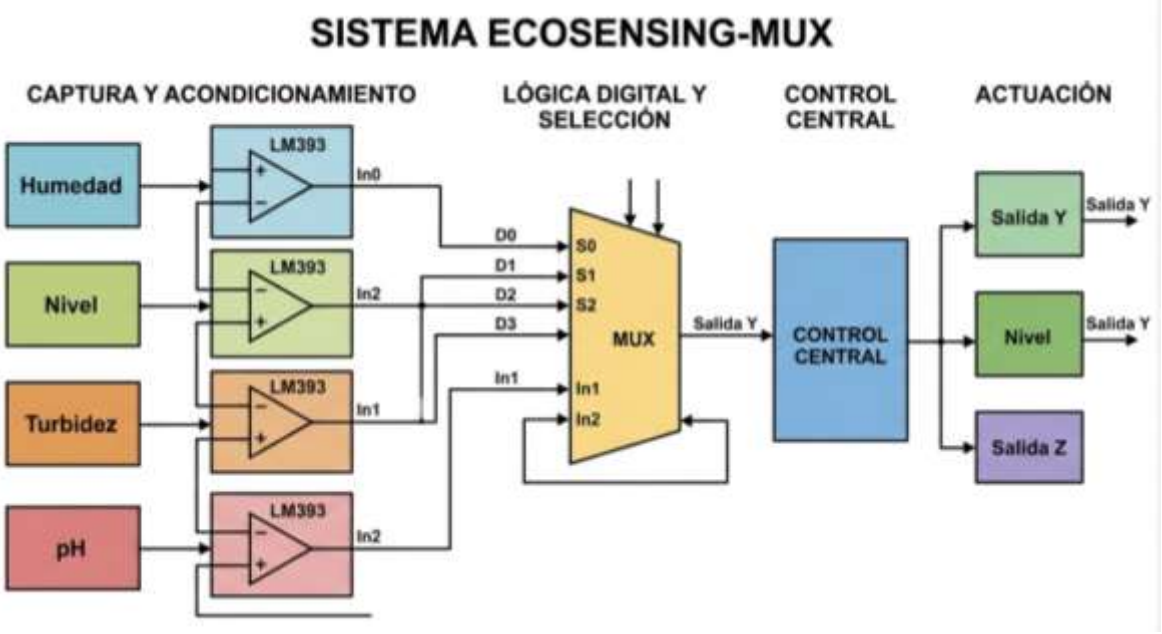
**Población Objetivo y Beneficiarios Directos:**

**Población Objetivo:** Productores agrícolas pertenecientes a la Asociación de Agricultores Locales del sector rural.

**Beneficiarios Directos:** 35 familias dedicadas al cultivo en invernaderos comunitarios, quienes optimizarán el uso de más de 5,000 litros de agua mensuales y mejorarán el rendimiento de sus cosechas.

- Diagrama de bloques preliminar del sistema (Sensores, Lógica Combinacional / MUX / DEMUX, Arduino, Actuadores).

Ejemplo:




- Presupuesto estimado y lista de materiales a utilizar.

Ejemplo:

| Cant. | Descripción del Material / Componente | Aplicación en el Proyecto | Costo Unitario ($) | Costo Total ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arduino Uno R3 con cable USB | Control general y despliegue | $12.00 | $12.00 |
| 2 | CI 74LS151 (Multiplexor 8:1) | Selección de canales de sensores | $0.80 | $1.60 |
| 1 | CI 74LS08 (Compuertas AND) | Lógica de validación de umbrales | $0.60 | $0.60 |
| 1 | CI 74LS32 (Compuertas OR) | Lógica combinacional de alarmas | $0.60 | $0.60 |
| 1 | Módulo Sensor de Turbidez | Lectura de calidad de agua | $4.50 | $4.50 |
| 1 | Módulo Sensor de pH con interfaz | Lectura de acidez del agua | $9.00 | $9.00 |
| 2 | Sensores de Humedad de Suelo FC-28 | Medición de secado de tierra | $1.50 | $3.00 |
| 1 | Módulo de Relé de 2 Canales (5V) | Control de bomba y electroválvula | $2.50 | $2.50 |
| 1 | Mini Bomba de Agua Sumergible 12V | Actuador de recirculación/riego | $5.50 | $5.50 |
| 1 | Pantalla LCD 16x2 con I2C | Despliegue de estado al usuario | $3.50 | $3.50 |
| 2 | Placas Perforadas PCB 9x15 cm | Base para soldadura física | $1.20 | $2.40 |
| 1 | Kit de Soldadura (Estaño, Cable Unifilar) | Ensamblado y maquetado | $5.00 | $5.00 |
| — | Materiales de Maqueta (Madera/Acrílico) | Maquetado del invernadero | $10.00 | $10.00 |
| **TOTAL** | | | | **$60.20** |

- Firmas de conformidad y validación

Ejemplo:

**Firma del Líder del Equipo**
Fecha de entrega: ____ / ____ / _____

**RESERVADO PARA EL DOCENTE DE LA ASIGNATURA:**
- **Dictamen:** [ ] APROBADO [ ] RECHAZADO [ ] REVISAR Y REENVIAR
- **Observaciones / Modificaciones sugeridas:**

**Firma y Sello del Catedrático**
Fecha de validación: ____ / ____ / _____

**FECHA DE ENTREGA: SABADO 10 DE OCTUBRE DE 2026**

**Fase 2: Informe Final y Defensa de Proyecto**

Entrega del informe escrito en formato IEEE, demostración del prototipo maquetado en vivo y presentación ejecutiva con diapositivas ante la clase.

**ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO (FORMATO IEEE)**

El informe final debe redactarse respetando estrictamente la plantilla estándar IEEE a dos columnas, con una extensión de entre 6 y 10 páginas.

**Detalle de Secciones del Informe:**

**I. INTRODUCCIÓN:**

Antecedentes generales de la aplicación de la lógica digital a problemas de la ingeniería.

**II. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y POBLACIÓN OBJETIVO:**

- ✓ Diagnóstico del problema ambiental (ej. desperdicio de agua en cultivos urbanos).
- ✓ Justificación socioambiental.
- ✓ Delimitación del segmento beneficiario.

**III. DISEÑO LÓGICO Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:**

- ✓ Especificación formal de entradas y salidas digitales.
- ✓ Tablas de verdad completas.
- ✓ Ecuaciones booleanas obtenidas y su proceso de simplificación algebraico o por mapas de Karnaugh.

- ✓ Implementación y diagrama esquemático con compuertas lógicas e integrados de Multiplexor/Demultiplexor.

**IV. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y MAQUETADO FÍSICO:**

- ✓ Diagrama eléctrico general que incluya la etapa de procesamiento digital y la interfaz con Arduino.
- ✓ Código fuente del microcontrolador (comentado y estructurado).
- ✓ Proceso de construcción físico: Maquetado del entorno ambiental, técnicas de soldadura empleadas, distribución de componentes y medidas de seguridad eléctrica.

**V. SIMULACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS:**

- ✓ Resultados de la simulación en A+, Logisim o Tinkercad.
- ✓ Pruebas de campo o de laboratorio del prototipo físico en condiciones reales o controladas.
- ✓ Análisis comparativo entre el comportamiento simulado y el comportamiento real.

**VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO:**

Evaluación del cumplimiento de objetivos y posibles mejoras a la plataforma tecnológica.

**REFERENCIAS:** Fuentes bibliográficas en formato IEEE.